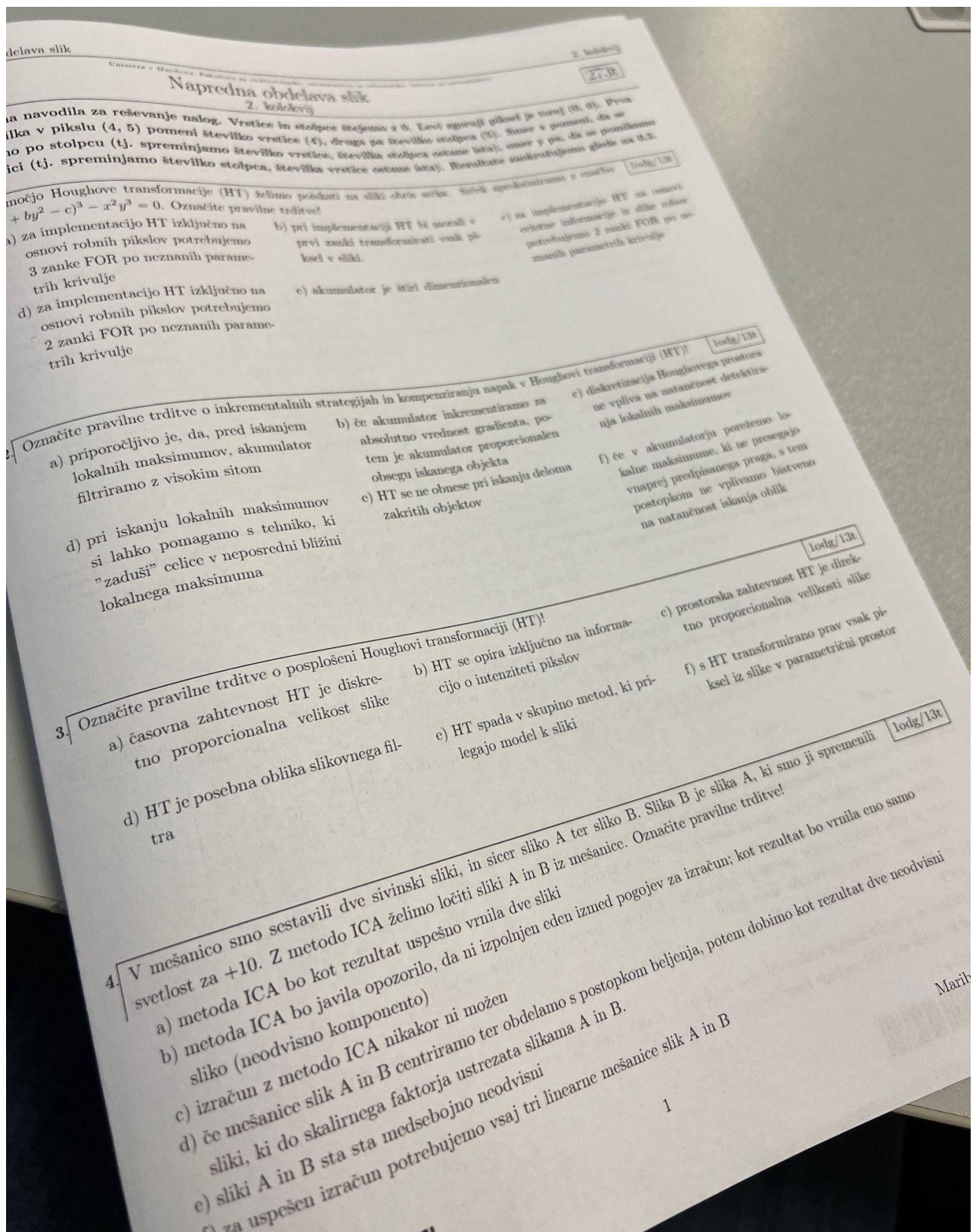




Odgovori

- 1) a ?
- 2) d
- 3) e
- 4) b
- 5) Če znaš prebrat tudi mene zanima 😊

9) ???

10) d

2. kolokvij

Napredna obdelava slik

2. kolokvij

10dg/13t

11. Označite pravilne trditve o kompresiji slik z 2D DWT!

a) histogrami podslik, z detajli o robovih, imajo običajno poljubno obliko
b) vse koeficiente, z informacijami o diagonalnih robovih, postavimo na 0
c) s pomočjo pragovne operacije se odločimo, katere koeficiente bomo obdržali, le-te pa nato vstavimo v postopek rekonstrukcije
d) histogram podslike, z informacijami o nizkih frekvencah iz prejšnjega nivoja, je v splošnem unimodalen
e) histogram podslike, z informacijami o diagonalnih robovih, je simetričen okrog vrednosti 1
f) vse koeficiente, z informacijami o nizkih frekvencah, postavimo na 0

10dg/13t

12. Na spodaj prikazani sliki I izvedemo 2D DFT. Kolikšna je vrednost Fourierovega koeficienta $k_1 = 0$ in $k_2 = 0$.

Označite pravilno trditev! $I = \begin{bmatrix} 35 & 50 & 61 \\ 36 & 55 & 64 \\ 40 & 52 & 66 \end{bmatrix}$

a) 35
b) 51
c) $35 \cdot e^{-i2\pi}$
d) 55
e) preveliko podatkov za izračun
f) 0

10dg/13t

13. Označite pravilne trditve o aplikacijah 2D DFT!

a) če je velikost šablone manjša od velikosti slike, potem njunega ujemanja nikakor ni možno poiskati s pomočjo 2D DFT
b) če je središče Fourierovega prostora v sredini slike, potem frekvenčni spekter pasovno-prepustnega sita ustreza majhnemu krogu na sredini tega prostora
c) 2D DFT lahko uporabimo tudi za kompresijo slik
d) če v diskretnem prostoru sliko razširimo z ničlami, se frekvenčni spekter ne spremeni, dobimo le večjo natančnost oz. manjši frekvenčni vzorčevalni interval
e) če imamo v sliki periodično strukturo, potem bo prvi minimum (glejano iz središča Fourierove ravnine), vseboval podatke o iskani periodični strukturi
f) z 2D DFT izvedemo ujemanje šablon tako, da opravimo konvolucijo v frekvenčnem prostoru nad sliko in šablono, v rezultatu pa poiščemo maksimum, ki nakazuje položaj šablone

10dg/13t

14. Označite pravilne trditve o zlitju slik z 2D DWT!

a) multispektralne slike ne moremo zlit, saj v splošnem nimajo enakega povprečja sivin
b) za uspešno izvedbo zlitju moramo vse slike iste scene računalniško poravnati
c) slike, ki jih zlivamo, morajo imeti unimodalni histogram sivin
d) zlitje slik izvedemo tako, da izračunane matrike valčnih koeficientov za vsako sliko medsebojno matrično pomnožimo, zatem pa izvedemo rekonstrukcijo

10dg/13t

15. Inejmo spodaj prikazano digitalno sliko, velikosti 4×4 piksele. Kakšno vrednost ima v izhodni matriki element (3, 2) po združevalni plasti, če uporabimo $F=2$, $S=2$ in za združevanje maksimum v okolici piksla? Označite pravilno trditev!

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

a) 11
b) 14
c) 12
d) Odgovora ni mogoče podati
e) 9
f) 15

13t

Mar

Odgovori

11) d (Dvomim da je d, ker histogram nizkih frekvenc (aproksimacija) ima poljubno obliko. Mislim da je pravi odgovor c.)

12) b

13) c , f

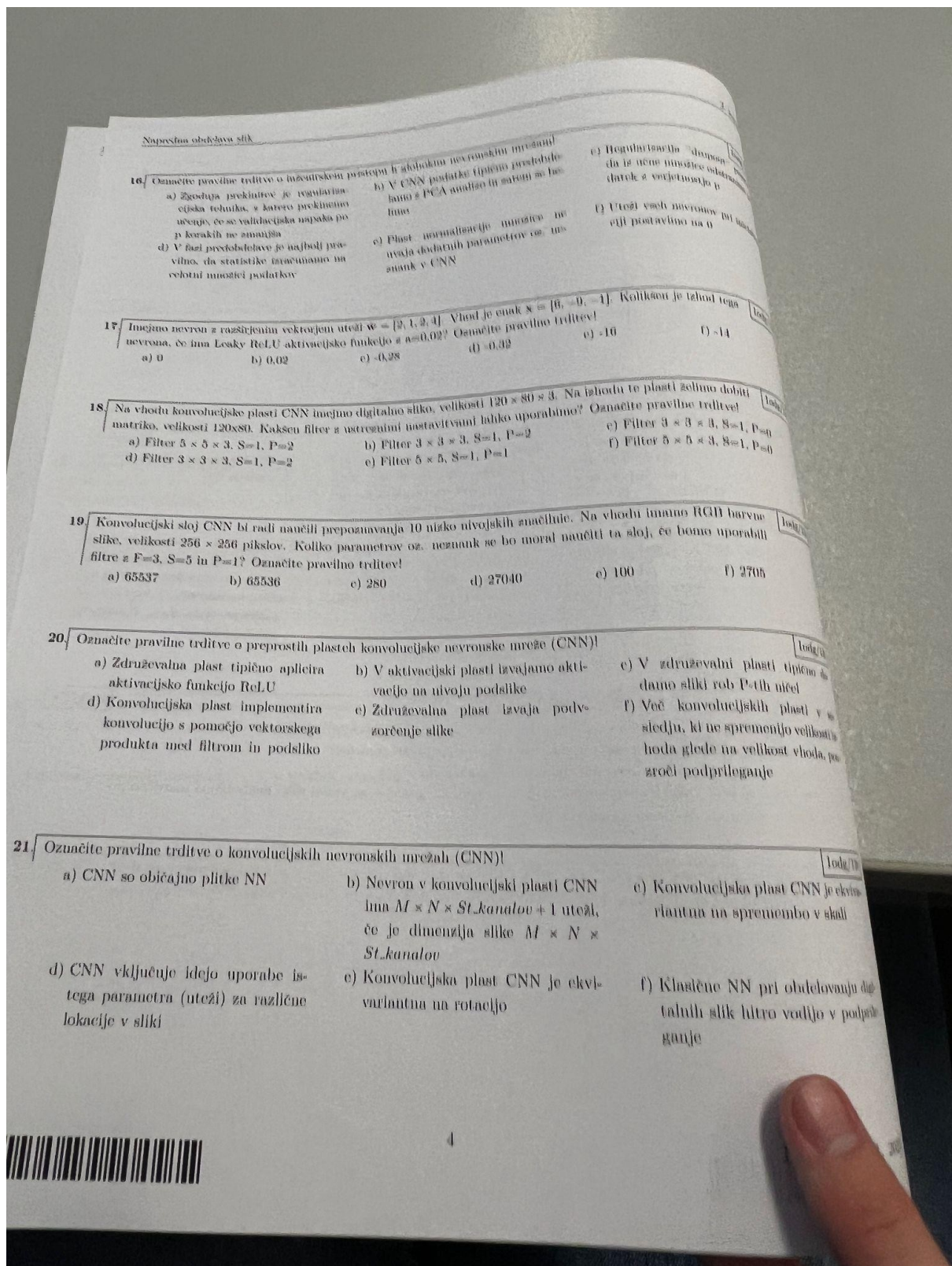
14) b

15) d

Mislím da odgovora tukaj ni možno podati zato , ker je izhodna oblika po max pooling oblike 2x2. Torej ne moremo povedati kakšno vrednost ima na tej lokaciji, ker je izven meja matrike. Izhodna matrika po pooling je:

| 5 7|

|13 15|



Odgovori:

16) a

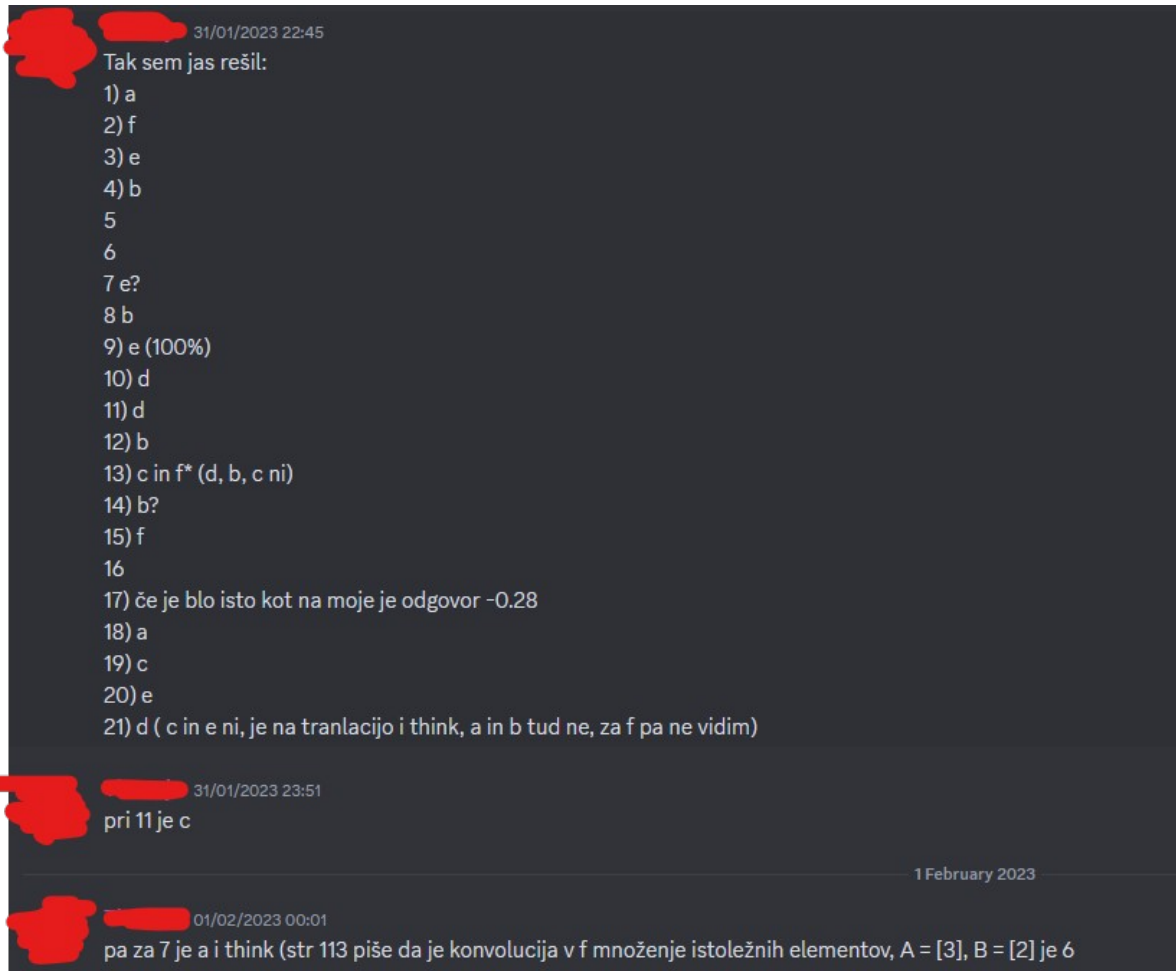
17) c (Prva vrednost v vektorju $\mathbf{w}$ je odmik/bias. Torej računamo $1 \cdot 6 + 2 \cdot (-9) + 4 \cdot (-1) + 2$. In ker je rezultat negativen pomnožimo z a.)

18) a (Ker $(120 - 5 + 2 \cdot 2) / 1 + 1 = 120$)

19) c (Edina informacija ki je tu pomembna je F, dimenzija slike (RGB = 3) in koliko nizko nivojskih značilnic (število filtrov) želimo. Torej imamo opravka s desetimi filtri dimenzije $F * F * 3$. Iz tega računamo $10 * 3 * 3 * 3 = 270$ in ne smemo pozabiti na odmike torej $270 + 10 = 280$ (vsak filter ima en odmik))

20) e

21) d



$$I = \begin{bmatrix} 35 & 50 & 61 \\ 36 & 55 & 64 \\ 40 & 52 & 66 \end{bmatrix}$$

$$F(0,0) = \frac{1}{3+3} \sum_{x=0}^2 \sum_{y=0}^2 I(x,y) e^{-i2\pi(0x/3+0y/3)} = \frac{1}{9} (35 + 50 + 61 + 36 + 55 + 64 + 40 + 52 + 66) = 51$$

Basicly we are calculating the average of the image. The average of the image is the DC component of the image.